Base SPC · Le moyen de mesure

M8 · Juste partout ?

Mon micromètre est-il aussi juste à 5 mm qu'à 25 mm ?

Durée : **45 min**
en binôme
Niveau 3 sur 3

Le but. Mesurer cinq cales de longueurs différentes et voir si l'erreur dépend de la longueur.
Il vous faut. Un micromètre 0-25 mm · Cinq cales : 5, 10, 15, 20 et 25 mm

Je prédis, avant de commencer

Un micromètre juste sur la cale de 10 mm l'est-il forcément sur celle de 25 mm ?

À faire

1. Mesurer chaque cale 10 fois, au cliquet, en la retirant à chaque fois. Remplir le tableau.
2. Calculer le biais de chaque cale : moyenne des 10 mesures moins valeur de la cale.
3. Ellistat **Gage R&R**, onglet **Linéarité**, bouton « Ajouter une Etude de linéarité ». Remplir : Nom ; Nombre de produits 5 (Ellistat propose 4) ; Nombre de mesures par produit 10 ; Valeur k 3. Laisser les autres cases vides. Valider.
4. Ellistat Onglet **Mesures** : un bloc par pièce. Pour chaque cale, saisir la VALEUR VRAIE (5, 10, 15, 20, 25) puis ses 10 mesures dans la colonne MESURE : une cale occupe une colonne. ECART, Moyenne, Variance et Ecart type se calculent seuls.
5. Ellistat Onglet **Résultat** : lire les lignes « Justesse » et « Pente » (colonnes Valeur, t, Risque alpha, Significatif ?). Onglet **Graphiques** : l'erreur (mesure moins valeur vraie) en fonction de la valeur vraie, avec la droite de linéarité.

Cale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Moyenne	Biais (µm)
5 mm												
10 mm												
15 mm												
20 mm												
25 mm												

Biais = moyenne − valeur de la cale. 1 µm = 0,001 mm.

J'observe, je décide

Q1. Le biais est-il le même pour les cinq cales ? Monte-t-il, descend-il avec la longueur ?

Q2. Pente = _____ mm par mm. Que dit Ellistat dans la colonne « Significatif ? » ? Pour quelle longueur la droite coupe-t-elle l'erreur zéro ?

Q3. Biais constant : que faire ? Biais qui change avec la longueur : que faire ?

À retenir

Un décalage constant se corrige par un réglage. Une erreur qui change avec la longueur est un défaut de **linéarité** : on restreint la plage ou on change d'instrument.

Ressources de la base : Données de secours.